



UNIVERSIDAD TECMILENIO

MATERIA:
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN.

Avance de proyecto

Alumno:
Villarreal Pasarán Aldo, AL07234821

28 de agosto del 2026.



Introducción:

La programación es una herramienta que nos permite crear programas y resolver problemas mediante instrucciones que una computadora puede entender. Durante las primeras tres semanas de la materia aprendimos las bases de la programación y cómo organizar paso a paso la solución de un problema.

Entre los temas que vimos se encuentran los algoritmos y el modelo Entrada-Proceso-Salida (EPS), el pseudocódigo y los diagramas de flujo con PSeInt, además de variables, tipos de datos y operadores. También aprendimos a utilizar `input()` y `print()`, estructuras de decisión como `“if”`, `“elif”` y `“else”`, y ciclos de repetición como `“while”` y `“for”`. Otro tema importante fue el `“debugging”` con PDB, que nos ayudó a encontrar y corregir errores en nuestros programas.

Todos estos conocimientos los pusimos en práctica utilizando Python en Visual Studio Code, realizando diferentes ejercicios y programas sencillos. Esto nos permitió comenzar a desarrollar nuestra lógica de programación y entender mejor cómo el código puede utilizarse para solucionar problemas de manera ordenada y eficiente.

1. Análisis Organizacional:

La empresa elegida es McDonald's, una empresa dedicada a la venta de alimentos y bebidas, como hamburguesas, papas y refrescos además de tener diferentes promociones y paquetes.

El área que tomaremos será de registro de pedidos y ventas.

El programa busca facilitar el registro de los productos que compran nuestros clientes, que calcule el total y que refleje cómo se siente el cliente en ese día que realiza su pedido. Para la empresa es muy importante conocer mejor a los clientes y saber los aspectos y áreas del servicio se pueden mejorar.

2. Definición del problema:

Todos los días en las sucursales de McDonald's se realizan miles de pedidos a nivel mundial.

Si el registro del pedido de los alimentos del cliente y el total a pagar no se calcula correctamente puede haber inconformidad por parte de los clientes (pérdida). El sistema no debe de contar con errores para el registro de pedido y el total a pagar.

Para solucionar este problema, nuestro programa mostrará el menú, los productos a seleccionar, registrarlos y calcular el total del pedido o compra. Al final se le preguntará a cada uno de los clientes cómo se siente y que nos de retroalimentación sobre nuestro servicio, sobre nuestro

nuevo método de registro de productos para así mejorar como empresa y tener mejor conocimiento de ellos.

Las reglas del negocio son las siguientes:

- El cliente debe de seleccionar los productos que estén disponibles.
- La cantidad de productos a solicitar debe ser mayor a cero.
- Cada producto tendrá un precio.
- Se pueden agregar varios productos durante un mismo pedido.
- El programa sumará los precios de productos para obtener el total.
- Al finalizar, se preguntará al cliente su estado de ánimo de ese día.
- Si selecciona otra opción, se le marcará error y no podrá continuar con su pedido.

3. Listado de requerimientos:

Los requerimientos funcionales que el software debe realizar para resolver el problema son:

- Mostrar el menú de la empresa (McDonald's).
- Seleccionar productos.
- Solicitar cantidad de productos (debe ser mayor a cero).
- Calcular el subtotal de cada producto.
- Acumular el total del pedido o compra.
- Mostrar el total del pedido o compra.
- Preguntar al cliente cómo se siente ese día.
- Permitir que el cliente seleccione diferentes opciones de estado de ánimo (feliz, hambriento, triste, emocionado, cansado, enamorado).

- Solicitar una retroalimentación sobre la experiencia al seleccionar sus productos y con la empresa en general.
- Mostrar un mensaje de agradecimiento y despedida del cliente.
- Finalizar el programa cuando el cliente termine.

4. Clasificación de datos:

Los tipos de datos que utilizaremos para resolver el problema son:

Tipo de dato	Ejemplo	¿Para qué se utilizaría?
<i>Int</i>	cantidad = 3	Cantidad de productos
<i>Float</i>	Preciofinal = \$389.56	Precio total de la compra.
<i>Str</i>	“Big Mac” “Refresco”	Nombre del producto.
<i>Str</i>	“Feliz” “Emocionado”	Reflejar el estado de ánimo del cliente.
<i>Bool</i>	Pedido_activo = True	Indicar si el pedido puede continuar.

5. Operadores del lenguaje:

Los operadores del lenguaje son símbolos que indican como se combinan los datos y variables del programa (+, /, *)

Para realizar nuestro código, los operadores a utilizar son:

- (+) para sumar los subtotales de los productos.
- (-) Para hacer restas en caso necesario como en promociones.
- (/) Para hacer divisiones si los productos lo compran distintos clientes.

6. Estructuras de control:

Para nuestro problema, se utilizarán las estructuras de control que hemos aprendido a utilizar durante las primeras tres semanas (if, elif, else).

Se utilizarán para tomar decisiones, por ejemplo, para saber qué producto o estado de ánimo seleccionó cada cliente.

Otra estructura de control a utilizar, será el 'while' para permitir que nuestros clientes puedan agregar diferentes productos así hasta que el programa decida terminar.

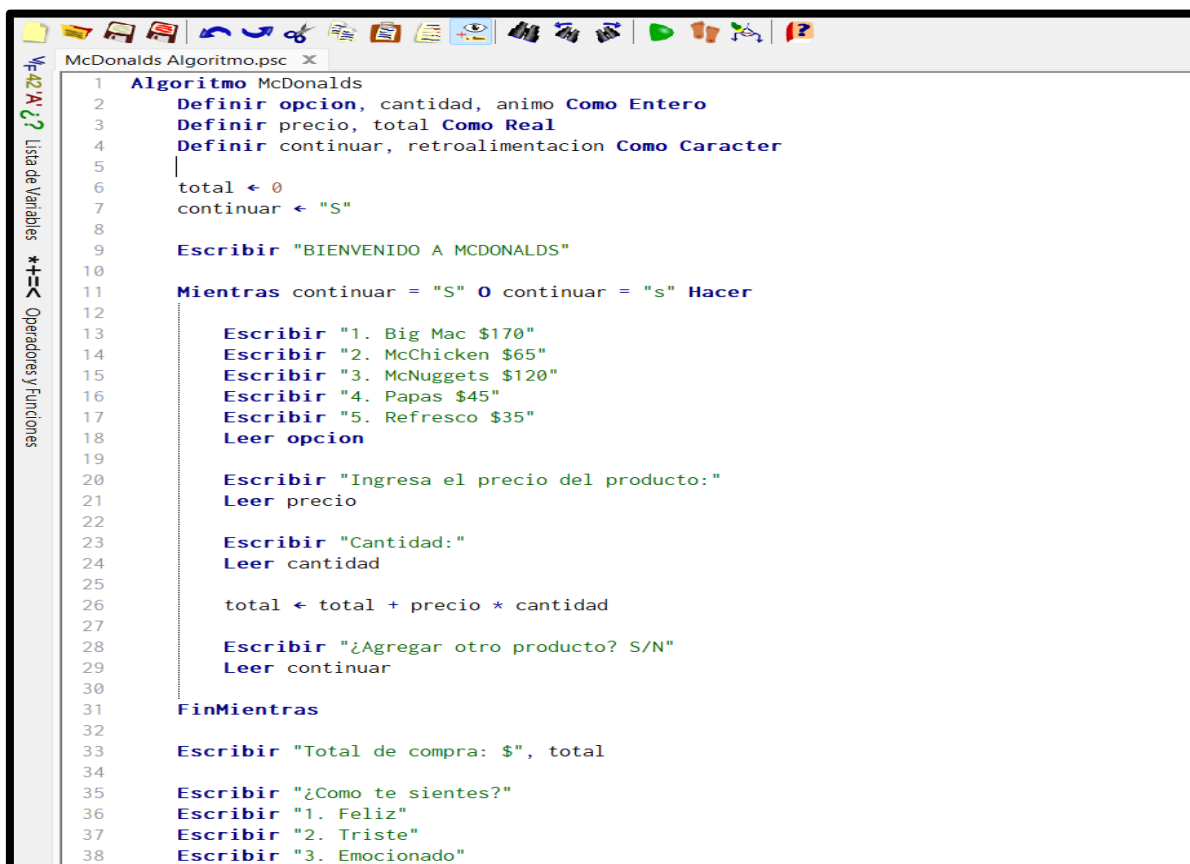
Se utilizará 'for' para detener un ciclo cuando sea necesario para terminar con una parte de nuestro programa.

Y el 'break' para detener un ciclo cuando sea necesario terminar una parte del programa.

Todas las estructuras anteriores nos permiten controlar el flujo del programa y fluya de manera correcta dependiendo de lo que conteste y decida el cliente.

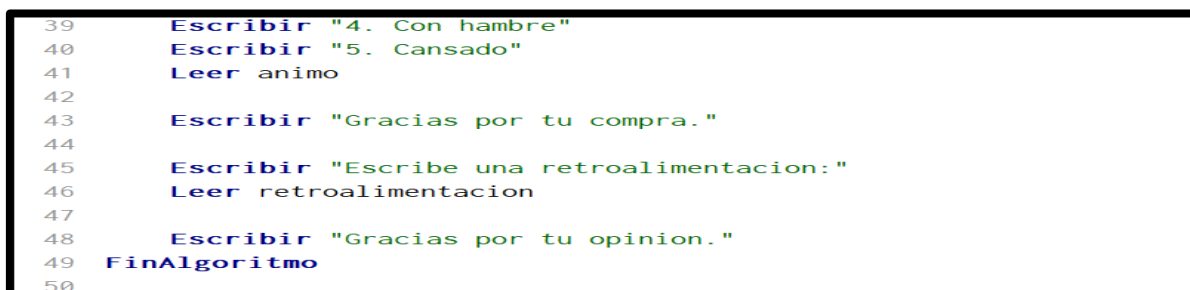
7. Diseño algorítmico:

Para nuestro pseudocódigo y diagrama de flujo, utilicé Pseint el cual quedó de la siguiente manera:



The screenshot shows the Pseint IDE with a file named 'McDonalds Algoritmo.psc'. The code is written in a structured pseudocode format. On the left side, there is a sidebar with icons for 'Lista de Variables', 'Operadores y Funciones', and 'Estructuras de Control'. The code starts with a comment 'Algoritmo McDonalds' and defines variables: 'opcion' (integer), 'precio' and 'total' (real), and 'continuar' and 'retroalimentacion' (character). It initializes 'total' to 0 and 'continuar' to 'S'. A loop 'Mientras continuar = "S" O continuar = "s" Hacer' contains a menu list with prices, input for quantity, calculation of total, and a question about adding more products. The loop ends with 'FinMientras'. After the loop, it displays the total purchase amount and asks how the customer feels.

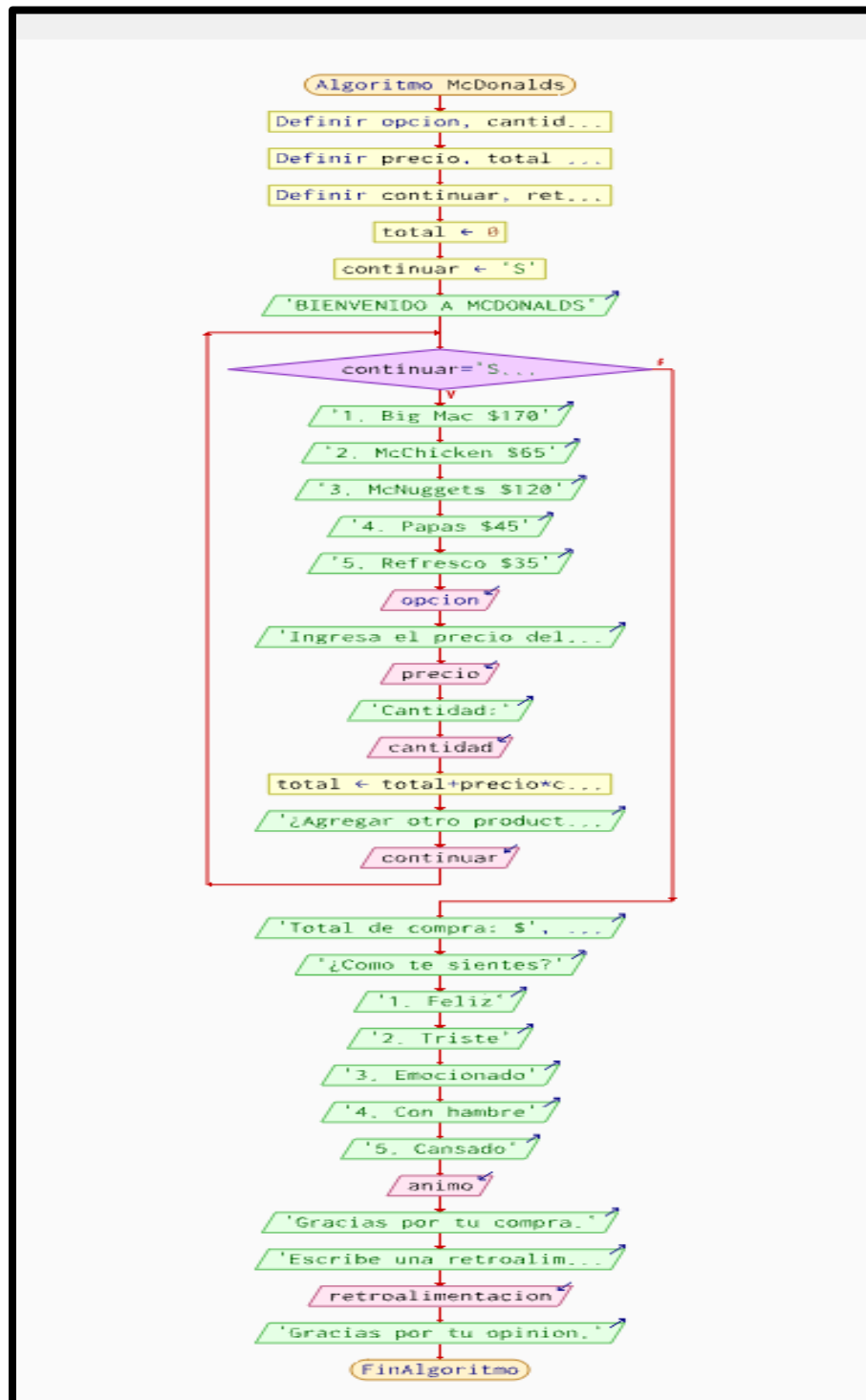
```
1  Algoritmo McDonalds
2  Definir opcion, cantidad, animo Como Entero
3  Definir precio, total Como Real
4  Definir continuar, retroalimentacion Como Caracter
5
6  total ← 0
7  continuar ← "S"
8
9  Escribir "BIENVENIDO A MCDONALDS"
10
11 Mientras continuar = "S" O continuar = "s" Hacer
12
13     Escribir "1. Big Mac $170"
14     Escribir "2. McChicken $65"
15     Escribir "3. McNuggets $120"
16     Escribir "4. Papas $45"
17     Escribir "5. Refresco $35"
18     Leer opcion
19
20     Escribir "Ingresa el precio del producto:"
21     Leer precio
22
23     Escribir "Cantidad:"
24     Leer cantidad
25
26     total ← total + precio * cantidad
27
28     Escribir "¿Agregar otro producto? S/N"
29     Leer continuar
30
31 FinMientras
32
33 Escribir "Total de compra: $", total
34
35 Escribir "¿Como te sientes?"
36 Escribir "1. Feliz"
37 Escribir "2. Triste"
38 Escribir "3. Emocionado"
```



This block contains the continuation of the pseudocode from the previous block. It starts with line 39, where it asks for feedback and reads 'retroalimentacion'. Line 43 displays 'Gracias por tu compra.' Line 45 asks for feedback and reads 'retroalimentacion'. Line 47 displays 'Gracias por tu opinion.' Line 49 ends the algorithm with 'FinAlgoritmo'.

```
39 Escribir "4. Con hambre"
40 Escribir "5. Cansado"
41 Leer animo
42
43 Escribir "Gracias por tu compra."
44
45 Escribir "Escribe una retroalimentacion:"
46 Leer retroalimentacion
47
48 Escribir "Gracias por tu opinion."
49 FinAlgoritmo
50
```

Diagrama de flujo:



8. Prototipo de código:

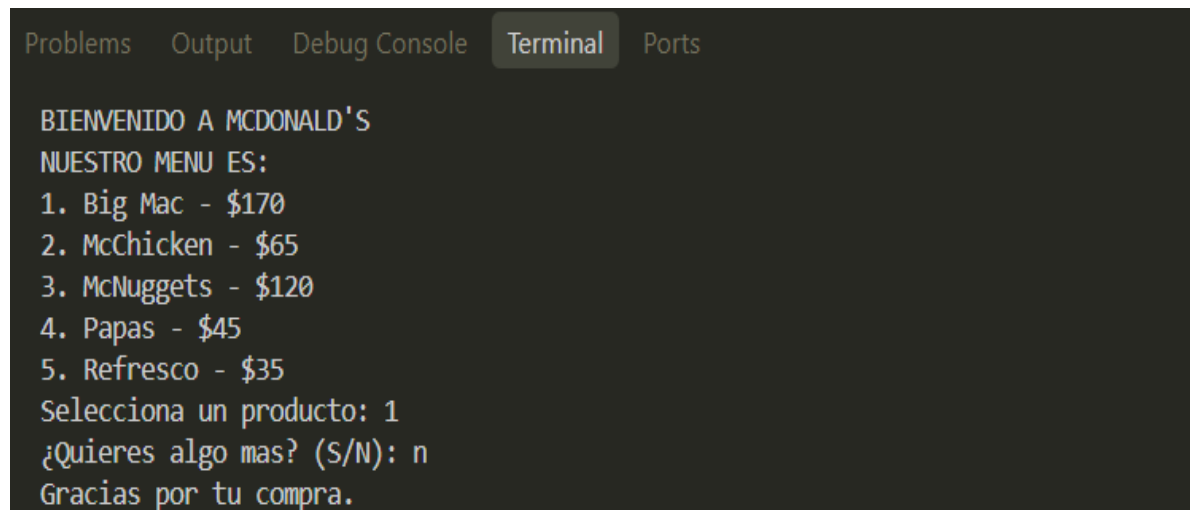
Como prototipo inicial, el programa refleja el menú de McDonald's, y que el cliente escoja su producto, también preguntará si quiere algo más, dependiendo lo que conteste el cliente el programa terminará.

Semana3 > Avance_proyecto >  prototipo_inicial.py > ...

```
1  # Bienvenida
2  total = 0
3
4  # Variable para saber si el cliente quiere continuar
5  continuar = "S"
6
7  print("BIENVENIDO A MCDONALD'S")
8
9  # Repite el programa mientras el cliente quiera comprar
10 while continuar == "S" or continuar == "s":
11
12     # Mostramos el menú de productos
13     print("NUESTRO MENU ES:")
14     print("1. Big Mac - $170")
15     print("2. McChicken - $65")
16     print("3. McNuggets - $120")
17     print("4. Papas - $45")
18     print("5. Refresco - $35")
19
20     # Pedimos al cliente que seleccione un producto
21     opcion = int(input("Selecciona un producto: "))
22
23     # Preguntamos si quiere algo más
24     continuar = input("¿Quieres algo mas? (S/N): ")
```

```
# Mostramos el resultado
print("Gracias por tu compra.")
```

Resultados en la terminal:

A screenshot of a terminal window with a dark background. At the top, there are tabs for 'Problems', 'Output', 'Debug Console', 'Terminal' (which is selected), and 'Ports'. The terminal displays the following text: 'BIENVENIDO A MCDONALD'S', 'NUESTRO MENU ES:', a numbered list of five items with prices (Big Mac - \$170, McChicken - \$65, McNuggets - \$120, Papas - \$45, Refresco - \$35), 'Selecciona un producto: 1', '¿Quieres algo mas? (S/N): n', and 'Gracias por tu compra.'

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

BIENVENIDO A MCDONALD'S
NUESTRO MENU ES:
1. Big Mac - $170
2. McChicken - $65
3. McNuggets - $120
4. Papas - $45
5. Refresco - $35
Selecciona un producto: 1
¿Quieres algo mas? (S/N): n
Gracias por tu compra.
```

Como es el prototipo inicial, no hemos programado para pedirle su estado de ánimo, retroalimentación y reflejar la cantidad a pagar, solo mostrar el menú y que el cliente solicite otro producto con (“¿Quieres algo más?”) (S/N).

Conclusión:

La programación y los diagramas de flujo son herramientas muy útiles para resolver problemas tanto en la vida cotidiana como en las empresas. Los diagramas de flujo nos ayudan a organizar las ideas y entender paso a paso qué se necesita hacer para solucionar un problema, mientras que la programación permite convertir esas soluciones en un programa que pueda realizar diferentes tareas.

En la vida cotidiana, estas herramientas pueden utilizarse para organizar actividades, tomar decisiones o automatizar procesos sencillos. En las empresas, pueden ayudar a mejorar procesos como las ventas, el registro de productos, el control de inventarios y la atención a los clientes.